

153. 寻找旋转排序数组中的最小值

难度: Medium

已知一个长度为 n 的数组，预先按照升序排列，经由 1 到 n 次 **旋转** 后，得到输入数组。例如，原数组 `nums = [0,1,2,4,5,6,7]` 在变化后可能得到：

- 若旋转 4 次，则可以得到 `[4,5,6,7,0,1,2]`
- 若旋转 7 次，则可以得到 `[0,1,2,4,5,6,7]`

注意，数组 `[a[0], a[1], a[2], ..., a[n-1]]` **旋转一次** 的结果为数组 `[a[n-1], a[0], a[1], a[2], ..., a[n-2]]`。

给你一个元素值 **互不相同** 的数组 `nums`，它原来是一个升序排列的数组，并按上述情形进行了多次旋转。请你找出并返回数组中的 **最小元素**。

你必须设计一个时间复杂度为 $O(\log n)$ 的算法解决此问题。

示例 1：

输入：`nums = [3,4,5,1,2]`

输出：`1`

解释：原数组为 `[1,2,3,4,5]`，旋转 3 次得到输入数组。

示例 2：

输入：`nums = [4,5,6,7,0,1,2]`

输出：`0`

解释：原数组为 `[0,1,2,4,5,6,7]`，旋转 4 次得到输入数组。

示例 3：

输入：`nums = [11,13,15,17]`

输出：`11`

解释：原数组为 `[11,13,15,17]`，旋转 4 次得到输入数组。

提示：

- `n == nums.length`

- $1 \leq n \leq 5000$
- $-5000 \leq \text{nums}[i] \leq 5000$
- `nums` 中的所有整数 **互不相同**
- `nums` 原来是一个升序排序的数组，并进行了 1 至 n 次旋转